



PART 02

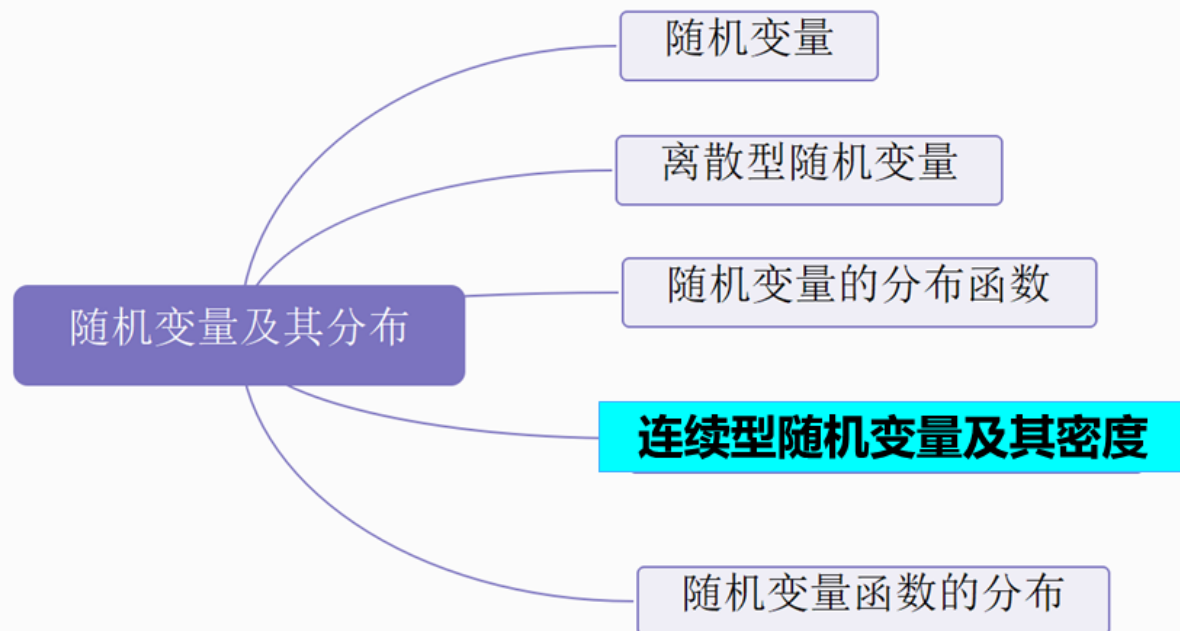
第二章 随机变量及分布

--连续随机变量及密度



第二章 随机变量及其分布

概率论与数理统计 2



连续型随机变量

连续型随机变量概念

密度函数和分布函数关系

常见的连续型随机变量

连续型随机变量概念

一、连续型随机变量的概念

定义 对于随机变量 X , 如果存在非负可积函数 $f(x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 使得对任意实数 x , 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = P(X \leq x)$$

则称 X 为连续型随机变量, 称 $f(x)$ 为 X 的概率密度函数, 简称为概率密度.

连续型随机变量的分布函数在 R 上连续

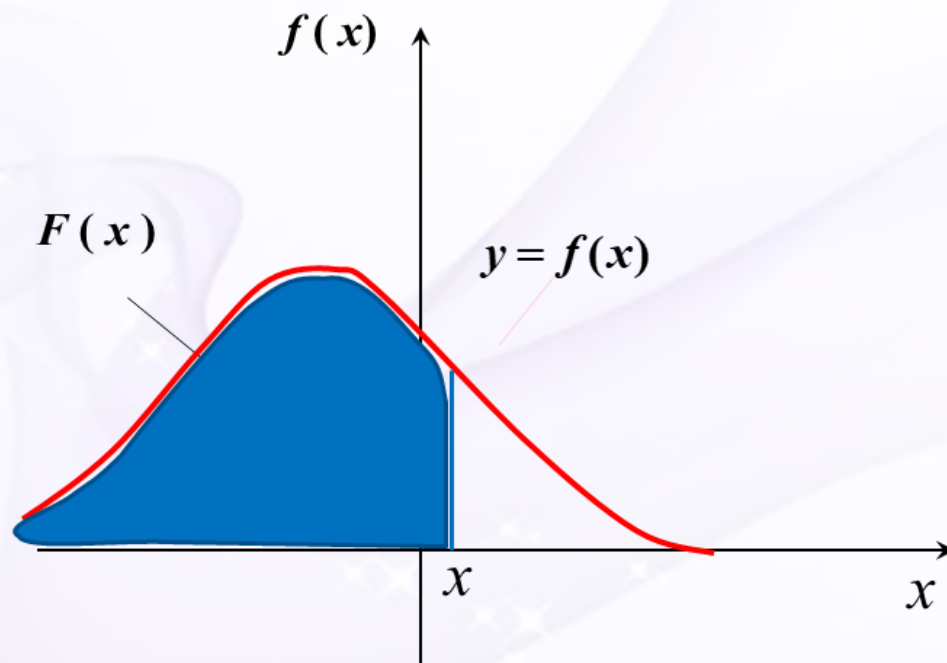


一、连续型随机变量的概念

概率论与数理统计

6

分布函数与密度函数几何意义

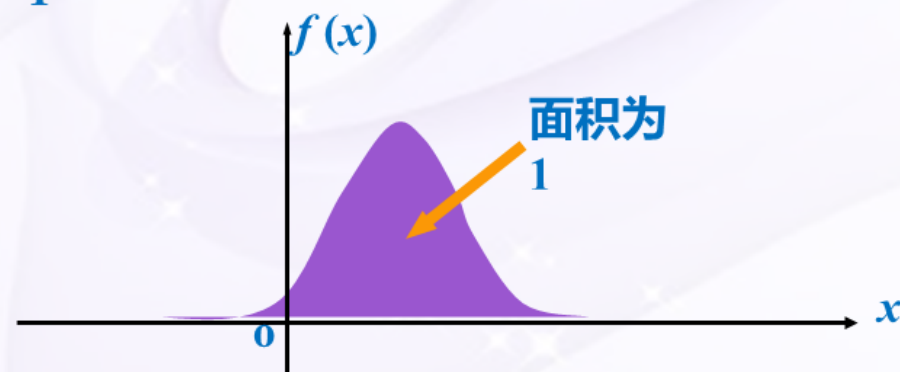


概率密度函数的性质

(1) $f(x) \geq 0$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

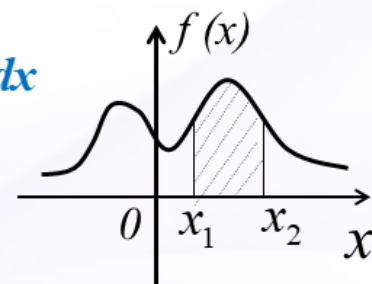
这两条性质是判定一个函数 $f(x)$ 是否为某r.v.
 X 的概率密度函数的充要条件。



$$(3) P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{-\infty}^{x_2} f(x) dx - \int_{-\infty}^{x_1} f(x) dx = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

$$(4) P\{X \in G\} = \int_G f(x) dx \quad \text{如} \quad P\{X > x_1\} = \int_{x_1}^{+\infty} f(x) dx$$

(5) 在 $f(x)$ 的连续点 x 处, 有 $f(x) = F'(x)$



$$F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{P\{x < X \leq x + \Delta x\}}{\Delta x} = f(x)$$

如果把概率理解为质量, $f(x)$ 相当于线密度.

(6) 设 x 为 $f(x)$ 的连续点, 当 Δx 较小, 则有 $P\{x < X \leq x + \Delta x\} = \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt \approx f(x)\Delta x$

$f(x)\Delta x$ 在连续型 $r.v$ 理论中所起的作用与
 $P(X = x_k) = p_k$ 在离散型 $r.v$ 理论中所起的作用相类似

密度函数 $f(x)$ 在某点处 a 的函数值 $f(a)$, 并不等于 X 取值为 a 的概率。但是, 这个值 $f(a)$ 越大, 则 X 在 a 附近取值的概率 $f(a)\Delta x$ 就越大。

$$(7) P\{X = x_1\} = F(x_1) - F(x_1 - 0) = 0$$

事实上, 由于连续型随机变量的分布函数在整个数轴上都是连续函数, 所以有

$$P\{X = x_1\} = F(x_1) - F(x_1 - 0) = 0$$

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = P\{x_1 < X < x_2\} = P\{x_1 \leq X < x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

注解: 由 $P(X=a)=0$ 可推知 $P(X \in R - \{a\}) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx - P(X = a) = 1$

$\{X=a\}$ 并非不可能事件, $\{X \in R - \{a\}\}$ 并非必然事件

由 $P(A)=0$, 不能推出 $A = \emptyset$ 由 $P(B)=1$, 不能推出 $B=\Omega$

例1.某电子元件的寿命 X (单位: 小时)的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 100 \\ C/x^2, & x > 100 \end{cases}$

(1) 求常数 C

(2) 求5个同类型的元件在使用的前150小时内恰有2个需要更换(B)的概率。

解: (1)由密度函数的归一性得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{100}^{+\infty} \frac{C}{x^2} dx = 1$$

$$C = 100$$

例1.某电子元件的寿命 X (单位: 小时)的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 100 \\ C/x^2, & x > 100 \end{cases}$

(2) 求5个同类型的元件在使用的前150小时内恰有2个需要更换(B)的概率。

解:(2)一个元件使用150小时后只有两个结果: A (坏掉, 更换, 表示一个元件的寿命小于150小时) 和其对立事件

设 Y 表示5个元件中需要更换的个数。则 $Y \sim b(5, p)$ $p = P(A)$ $Y \sim b(5, 1/3)$

$$P(A) = P\{X \leq 150\} = \int_{-\infty}^{150} f(x) dx = \int_{-\infty}^{100} 0 dx + \int_{100}^{150} \frac{100}{x^2} dx = \frac{1}{3}$$

所以 $P(B) = P\{Y = 2\} = C_5^2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{80}{243}$



二 密度函数和分函数的关系

概率论与数理统计 14

例2. 设连续型随机变量X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} a - \frac{a}{2}x, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

其中a为常数。求(1)常数a的值；(2) X 的分布函数；(3) $P\{1 < X < 3\}$ 。

解：(1) 由密度函数的归一性得

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^2 a - \frac{a}{2}x dx = a$$

即 $a=1$



二 密度函数和分函数的关系

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2}x, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2) X \text{ 的分布函数}; \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

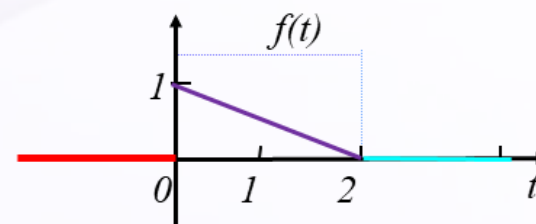
解:(2) 当 $x \leq 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = 0$

当 $0 < x < 2$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^x 1 - \frac{1}{2}t dt = x - \frac{1}{4}x^2$

当 $x \geq 2$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 0dx + \int_0^2 1 - \frac{1}{2}t dt + \int_2^x 0dt = 1$

所以

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x - \frac{1}{4}x^2, & 0 < x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$



二 密度函数和分函数的关系

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2}x, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

解: (3) $P\{1 < X < 3\} = \int_1^3 f(x)dx = \int_1^2 (1 - \frac{1}{2}x)dx + \int_2^3 0dx = \frac{1}{4}$

或者 $P\{1 < X < 3\} = F(3) - F(1) = 1 - (1 - \frac{1}{4} \times 1^2) = \frac{1}{4}$

$P\{X \notin (0, 2)\} = 0$, 可以说X只在(0,2)上取值。

一般地, 若随机变量X的概率密度 $f(x)$ 是如下分段函数: $f(x) = \begin{cases} g(x) > 0, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
可以说X只在 $[a, b]$ 上取值, 也可说X取值 $(-\infty, +\infty)$



二 密度函数和分函数的关系

概率论与数理统计 17

若 X 为连续型随机变量，概率密度 $f(x)$ 唯一确定了分布函数 $F(x)$ ；

若随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 满足：

(1) $F(x)$ 连续；

(2) 除有限点外， $F(x)$ 可导，且导函数 $F'(x)$ 连续；

$$\text{令 } f(x) = \begin{cases} F'(x), & \text{当 } F'(x) \text{ 存在} \\ 0, & \text{当 } F'(x) \text{ 不存在} \end{cases}$$

则 $f(x)$ 必是 X 的概率密度。





二 密度函数和分函数的关系

概率论与数理统计 19

例3. 设连续型随机变量X的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -a, \\ A + B \arcsin \frac{x}{a}, & -a < x \leq a, \\ 1, & x > a. \end{cases}$$

求(1)常数A,B值; (2)X取值于(-a, a/2)内的概率; (3)X的密度函数。

解: (1)应用连续型随机变量X的分布函数的连续性, 有

$$F(-a) = \lim_{x \rightarrow -a} F(x), \quad F(a) = \lim_{x \rightarrow a} F(x),$$

$$A + B \arcsin\left(\frac{-a}{a}\right) = A - \frac{\pi}{2} B = 0 \quad A + B \arcsin\left(\frac{a}{a}\right) = A + \frac{\pi}{2} B = 1 \quad A = \frac{1}{2}, \quad B = \frac{1}{\pi}$$





二 密度函数和分函数的关系

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -a, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin \frac{x}{a}, & -a < x \leq a, \\ 1, & x > a. \end{cases}$$

$$(2) P\{-a < X < \frac{a}{2}\} = F(\frac{a}{2}) - F(-a) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin(\frac{a}{2a}) - 0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \times \frac{\pi}{6} = \frac{2}{3}.$$

(3) X的密度函数

$$f(x) = \begin{cases} 1/\pi\sqrt{a^2 - x^2}, & -a < x < a, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$



设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2/9, & 3 \leq x \leq 6, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

若 k 使得 $P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}$, 则 k 的取值范围是 ().

A [0,1]

B [3,6]

C [1, ∞]

D [1,3]

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2/9, & 3 \leq x \leq 6, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

若 k 使得 $P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}$, 则 k 的取值范围是 () .

A [0,1]

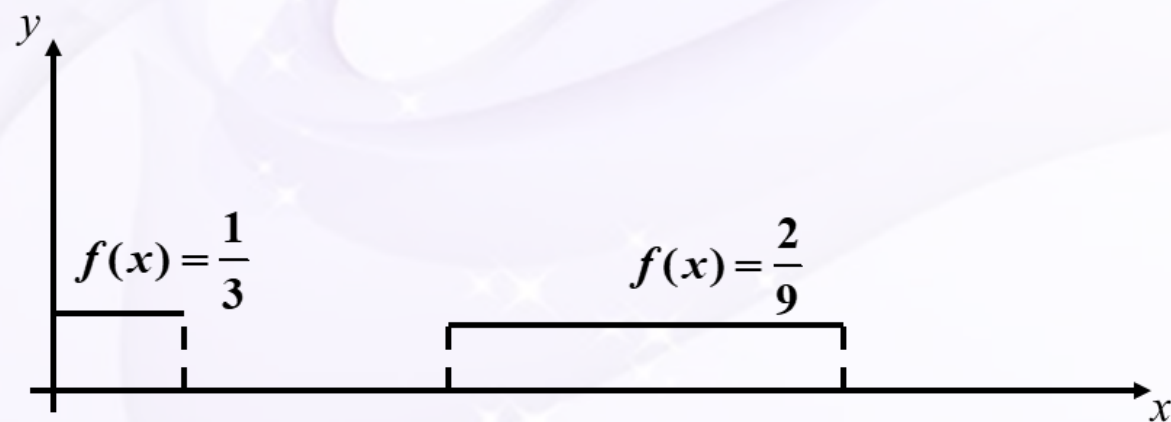
B [3,6]

C [1, ∞]

D [1,3]

$$f(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2/9, & 3 \leq x \leq 6, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}$$

解: 绘出 $f(x)$ 的图形. 可知应填 $[1,3]$.



1. 均匀分布(Uniform Distribution)

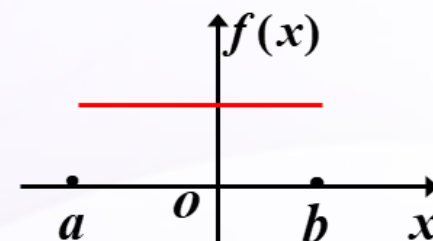
(1) 若随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \frac{1}{b-a} I_{(a,b)}$$

区间 (a,b) 上的示性函数

则称 X 在 (a, b) 上服从均匀分布, 记为 $X \sim U(a, b)$

$$I_{(a,b)} = I_{(a,b)}(x) = \begin{cases} 1, & x \in (a, b) \\ 0, & x \notin (a, b) \end{cases}$$

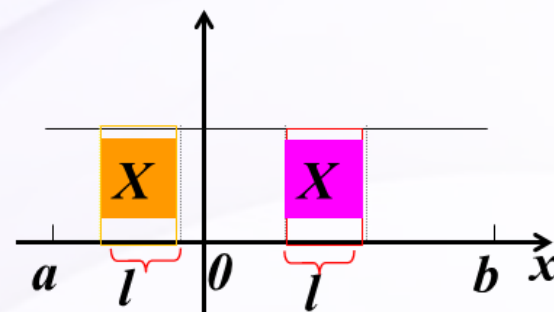


类似地, 我们可以定义区间 $[a, b)$ 、 $(a, b]$ 和 $[a, b]$ 上的均匀分布。

均匀分布的意义

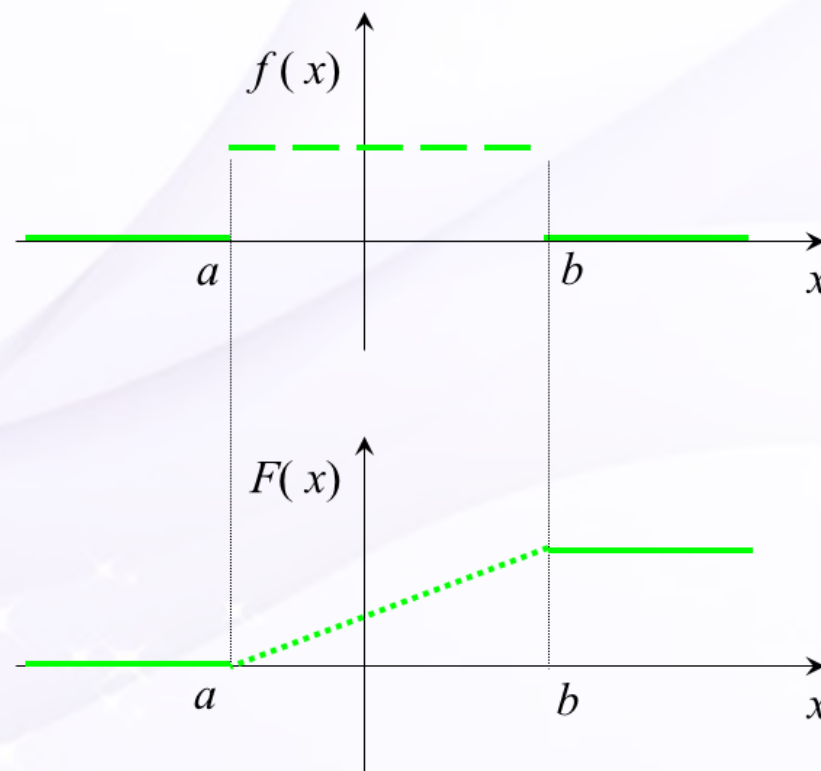
在区间 (a, b) 上服从均匀分布的随机变量 X ，落在区间 (a, b) 中任意等长度的子区间内的可能性是相同的

$$\begin{aligned} P\{c < X \leq c+l\} &= \int_c^{c+l} f(x) dx \\ &= \int_c^{c+l} \frac{1}{b-a} dx \\ &= \frac{l}{b-a} \end{aligned}$$



若 $X \sim U(a, b)$, X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ 1, & \text{其他} \end{cases}$$



例4. 设公共汽车站从上午7时起每隔15分钟来一班车，如果某乘客到达此站的时间是7:00到7:30之间的均匀随机变量。试求该乘客候车时间不超过5分钟的概率。

解：设该乘客达到时间为 X ，则 X 服从 $[0, 30]$ 上的均匀分布

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{30} & 0 \leq x \leq 30 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

7:00, 7:15, 7:30等时刻有汽车到达，候车时间 X 少于5分钟，乘客必须在7:00; 7:10 到 7:15 之间，或在7:25 到 7:30 之间到达车站.

令 $B = \{\text{候车时间不超过5分钟}\}$

$$P(B) = P\{10 \leq X \leq 15\} + P\{25 \leq X \leq 30\} = \int_{10}^{15} \frac{1}{30} dx + \int_{25}^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{1}{3}$$

例2 设随机变量 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于3 的概率.

解 X 的分布密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 2 \leq x \leq 5, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

设 A 表示 “对 X 的观测值大于 3 ”,

即 $A = \{ X > 3 \}$.

设 Y 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数,

由于 $P(A) = P\{X > 3\} = \int_3^5 \frac{1}{3} dx = \frac{2}{3},$

设 Y 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数,

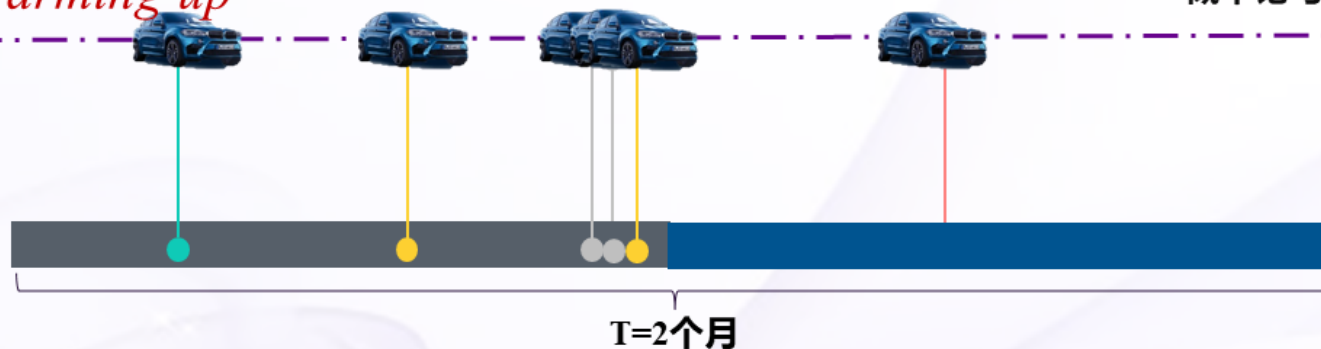
则 $Y \sim b\left(3, \frac{2}{3}\right).$

因而有

$$P\{Y \geq 2\} = \binom{3}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(1 - \frac{2}{3}\right) + \binom{3}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(1 - \frac{2}{3}\right)^0 = \frac{20}{27}.$$



Warming up



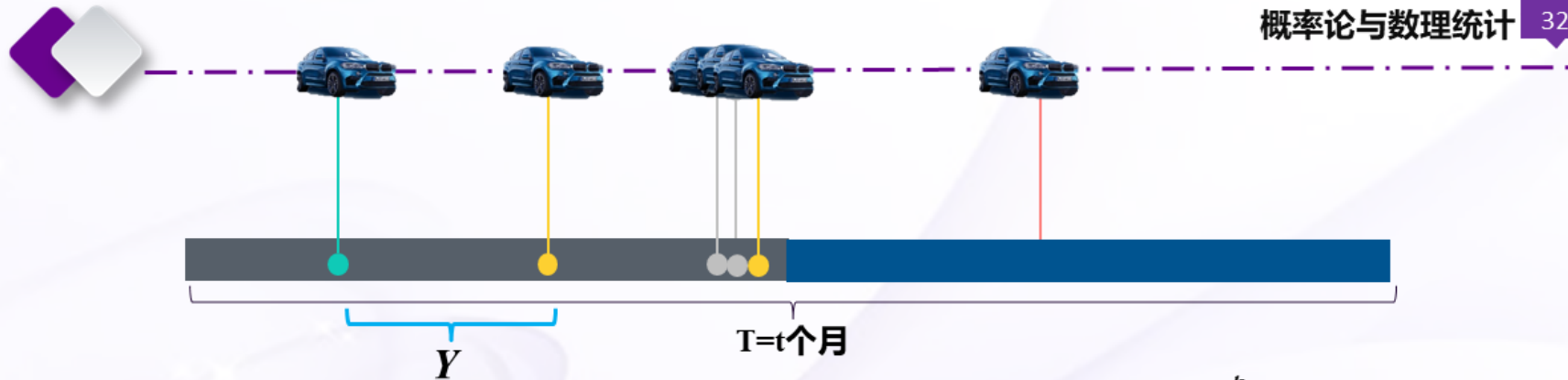
设每一小段内汽车被卖掉的概率为 p ,

1个月内宝马的销售量: $X \sim b(n, p)$ $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

2个月内宝马的销售量: $X(2) \sim b(2n, p)$ $P\{X(2) = k\} \approx \frac{(2\lambda)^k}{k!} e^{-2\lambda}$

t个月内宝马的销售量: $X(t) \sim b(tn, p)$ $P\{X(t) = k\} \approx \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$





[0,t]内宝马的销售量: $X(t) \sim P(\lambda t)$ $P\{X(t) = k\} \approx \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$

两次卖出之间的时间间隔 Y 服从什么分布

$$P(Y \leq t) = 0 \quad t < 0$$

$$P(Y \leq t) = 1 - P(Y > t) = 1 - P(X(t) = 0) = 1 - e^{-\lambda t} \quad t \geq 0$$

2.指数分布(Exponential Distribution)

若随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中常数 $\lambda > 0$ ，则称 X 服从参数为 λ 的指数分布。记为 $E(\lambda)$

可求得 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

指数分布的另一种等价定义

定义：设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

其中 $\theta > 0$ 为常数，则称 X 服从参数为 θ 的指数分布。

应用场合 用指数分布描述的实例有：

随机服务系统中的服务时间

电话问题中的通话时间

无线电元件的寿命

动物的寿命

指数分布常作为各种“寿命”布的近似

例5.电子元件的寿命 X (年)服从参数为 $\lambda = 3$ 的指数分布

(1)求该电子元件寿命超过2年的概率;

(2)已知该电子元件已使用了1.5年, 求它还能使用2年的概率为多少?

解 $f(x) = \begin{cases} 3e^{-3x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0, \end{cases}$

$$(1) P(X > 2) = \int_2^{\infty} 3e^{-3x} dx = e^{-6},$$

$$(2) P(X > 3.5 | X > 1.5) = \frac{P(X > 3.5, X > 1.5)}{P(X > 1.5)} = \frac{\int_{3.5}^{\infty} 3e^{-3x} dx}{\int_{1.5}^{\infty} 3e^{-3x} dx} = e^{-6}$$

指数分布具有“无记忆性”。指数分布称为“永远年轻”的分布。

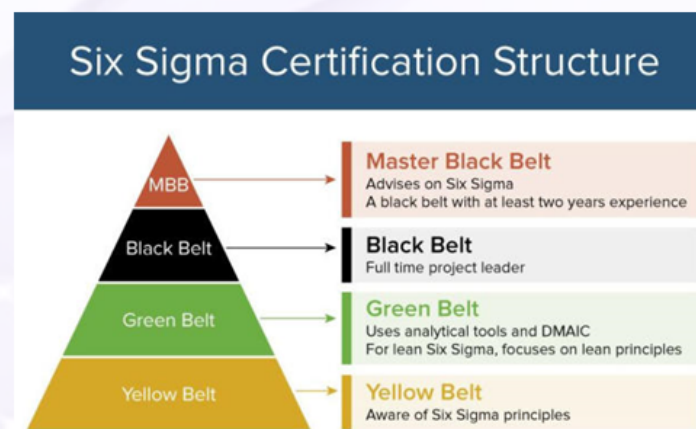
即对于任意 $s, t > 0$, 有 $P\{X > s+t | X > s\} = P\{X > t\}$

事实上
$$P\{X > s+t | X > s\} = \frac{P\{X > s+t, X > s\}}{P\{X > s\}} = \frac{P\{X > s+t\}}{P\{X > s\}}$$

$$= \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = 1 - F(t) = P\{X > t\}$$



六西格玛管理(Six Sigma Management)是20世纪80年代末首先在美国摩托罗拉公司发展起来的一种新型管理方式。摩托罗拉公司论证了在六西格玛目标设定中的正态分布的使用(《Aircraft Engineering and Aerospace Technology》Vol. 76, 2004)。推行六西格玛管理就是通过设计和监控过程, 将可能的失误减少到最低限度, 六西格玛管理是一种近乎完美的管理策略。



3.正态分布(Normal Distribution)

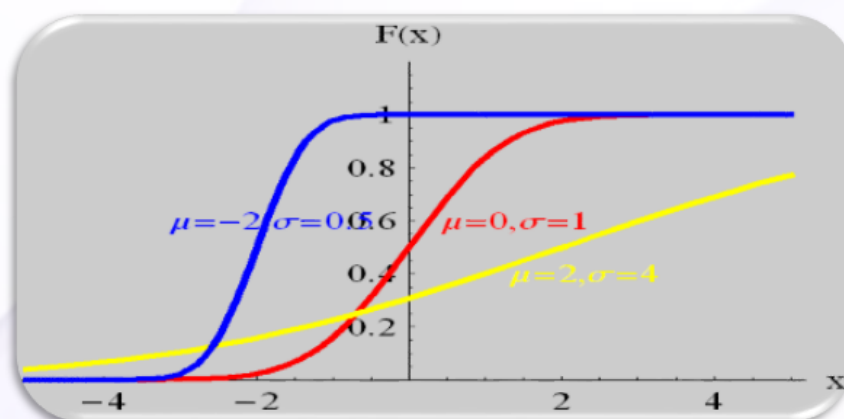
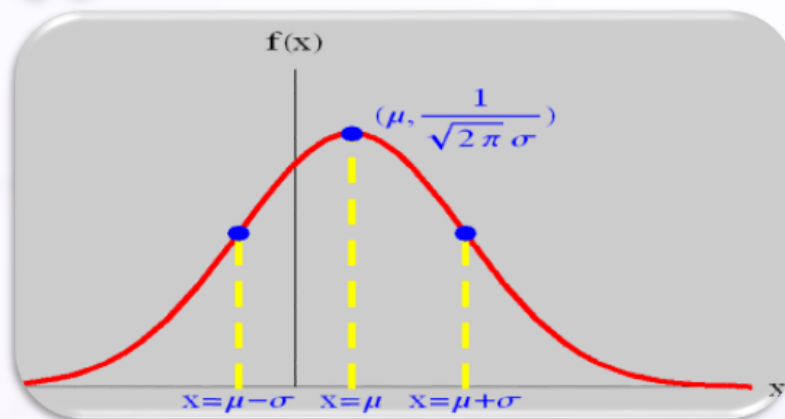
若随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty$$

其中 μ, σ 均为常数, 且 $\sigma > 0$, 则称 X 服从参数为 μ 和 σ 的正态分布。
记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(t-\mu)^2} dt$$



a. 正态分布的密度曲线是一条关于 μ 对称的钟形曲线。 $f(\mu+x)=f(\mu-x)$

特点是“两头小，中间大，左右对称”。

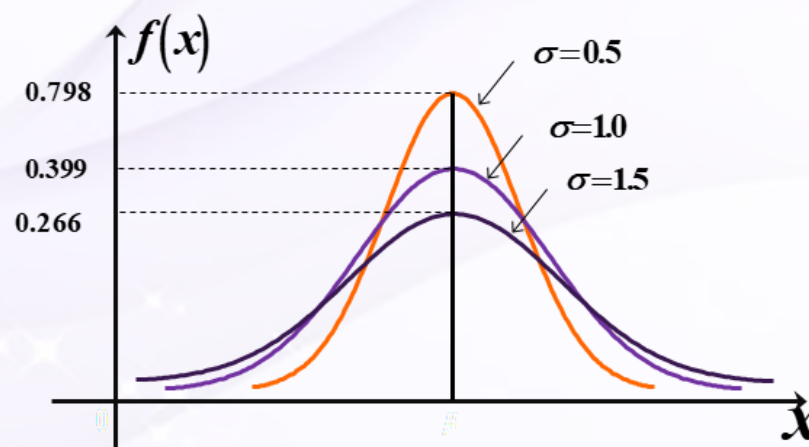
b. 只有一个峰，在 $x=\mu$ 处达到最大值： $f(\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

说明 X 落在 μ 附近的概率最大，或者说 X 的取值在 μ 附近最密集。

d. $f(x)$ 以 x 轴为渐近线, 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0$ 。

e. $x = \mu \pm \sigma$ 为 $f(x)$ 的两个拐点的横坐标。

f. μ 决定了图形的中心位置, 称为位置参数; σ 决定了图形中峰的陡峭程度, 称为形状参数或者刻度参数。



可用正态变量描述的实例极多：

各种测量的误差； 人体的生理特征；

工厂产品的尺寸； 农作物的收获量；

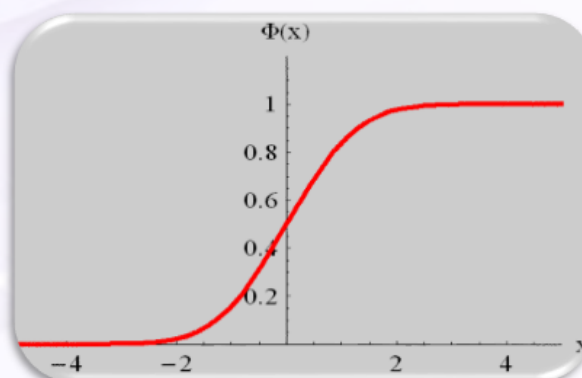
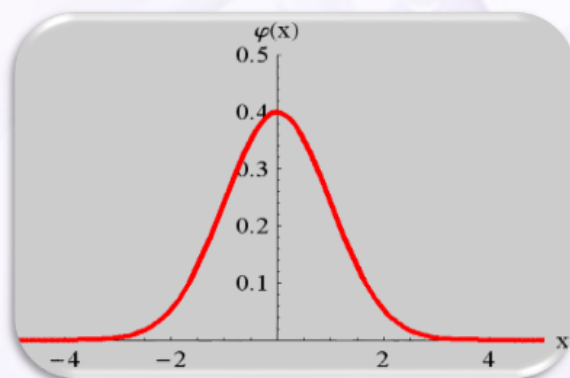
海洋波浪的高度； 金属线抗拉强度；

热噪声电流强度； 学生的考试成绩；

$\mu=0, \sigma=1$ 的正态分布称为标准正态分布, 记为 $X \sim N(0,1)$

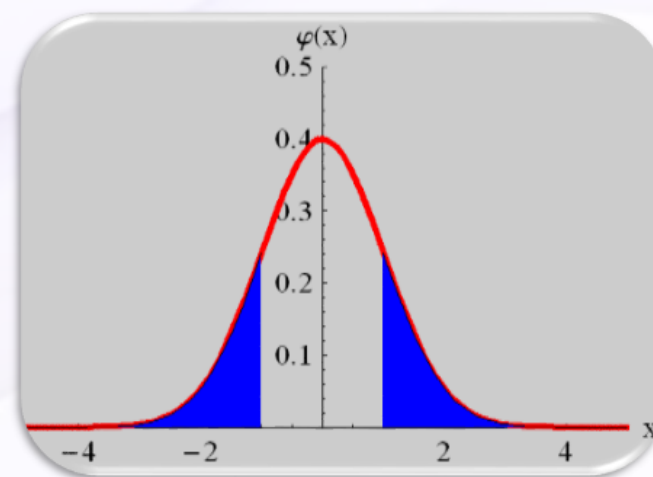
其密度函数和分布函数常用 $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$ 表示

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < \infty \quad \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$



重要性质： $\Phi(0)=0.5$, $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$

$$\begin{aligned}
 \text{证明 } \Phi(-x) &= \int_{-\infty}^{-x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{s^2}{2}} ds \\
 t = -s \quad &= -\int_{\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \int_x^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt - \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\
 &= 1 - \Phi(x).
 \end{aligned}$$



重要性质： 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

证明： 求 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$ 分布函数：

$$P\{Y \leq x\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq x\right\} = P\{X \leq \mu + \sigma x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\mu + \sigma x} e^{-\frac{(t - \mu)^2}{2\sigma^2}} dt,$$

$$\text{令 } \frac{t - \mu}{\sigma} = y, \text{ 得 } = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \Phi(x), \text{ 故 } Y \sim N(0, 1).$$

应用： $F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$

应用: $F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$

对任意的实数 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 有

$$P\{X \leq x_1\} = F(x_1) = \Phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P\{X > x_1\} = 1 - F(x_1) = 1 - \Phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \Phi\left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right)$$

例6. 某种电子元件在电源电压不超过200伏, 200~240伏, 超过240伏三种情况下损坏的概率分别为0.1、 0.001、 0.2, 设电源电压 $X \sim N(220, 25^2)$ 。

求(1)此种电子元件的损坏率;

(2)此种电子元件损坏时, 电源电压在200~240伏的概率。

解: (1) 设 $A = \{\text{电子元件损坏}\}$, $B_1 = \{\text{电压不超过200伏}\}$, $B_2 = \{\text{电压为200~240伏}\}$, $B_3 = \{\text{电压超过240伏}\}$, 且 X 的分布函数为 $F(x)$ 。

由已知得 $P(A|B_1)=0.1$, $P(A|B_2)=0.001$, $P(A|B_3)=0.2$ 。

$$P(B_1) = P\{X \leq 200\} = F(200) = \Phi\left(\frac{200-220}{25}\right) = 1 - \Phi(0.8) = 0.2119$$

$$P(B_2) = P\{200 < X < 240\} = F(240) - F(200)$$

$$= \Phi\left(\frac{240 - 220}{25}\right) - \Phi\left(\frac{200 - 220}{25}\right) = 2\Phi(0.8) - 1 = 0.5762$$

$$P(B_3) = P\{X \geq 240\} = 1 - F(240) = 1 - \Phi\left(\frac{240 - 220}{25}\right) = 1 - \Phi(0.8) = 0.2119$$

故，由全概率公式得

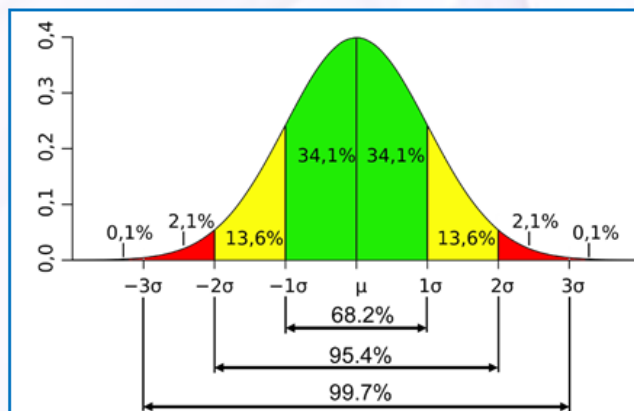
$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(B_i) P(A|B_i) = 0.1 \times 0.2119 + 0.001 \times 0.5762 + 0.2 \times 0.2119 = 0.0641$$

(2)由贝叶斯公式得 $P(B_2|A) = \frac{P(B_2) P(A|B_2)}{P(A)} = \frac{0.001 \times 0.5762}{0.0641} = 0.009$

例7. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $P\{|X - \mu| < k\sigma\}$ 的值, $k=1, 2, 3, \dots$

解: $P\{|X - \mu| < k\sigma\} = P\{\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma\} = F(\mu + k\sigma) - F(\mu - k\sigma)$

$$= \Phi\left(\frac{\mu + k\sigma - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\mu - k\sigma - \mu}{\sigma}\right) = \Phi(k) - \Phi(-k) = \Phi(k) - [1 - \Phi(k)] = 2\Phi(k) - 1$$



正态分布的随机变量的值落在 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 内的概率达到 0.9974, X 的实际可能的取值区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$, 统计中正态分布的 “3 σ 原则”

六西格玛标准时,生产和服务质量缺陷几乎为0。

	Sigma level	Sigma level with 1.5 σ shift	Percent defective	Percentage yield
68.3%	1	-0.5	69%	31%
95.4%	2	0.5	31%	69%
99.74%	3	1.5	6.7%	93.3%
99.9937%	4	2.5	0.62%	99.38%
99.99994%	5	3.5	0.023%	99.977%
99.9999998%	6	4.5	0.00034%	99.99966%

设 $X \sim N(\mu, 4^2)$, $Y \sim N(\mu, 5^2)$, 记
 $p_1 = P\{X \leq \mu - 4\}$, $p_2 = P\{Y \geq \mu + 5\}$, 则 ()

- ☒ A 对任意的 μ , 都有 $p_1 = p_2$
- ☐ B 对任意的 μ , 都有 $p_1 < p_2$
- ☐ C 只个别的 μ , 才有 $p_1 = p_2$
- ☐ D 对任意的 μ , 都有 $p_1 > p_2$

4. Γ -分布

如果连续型随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} x^{r-1} e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

(其中 $r > 0$, $\lambda > 0$ 为参数)

则称随机变量 X 服从参数为 (r, λ) 的 Γ -分布. 记作: $X \sim \Gamma(r, \lambda)$

Γ -函数

$$\Gamma(r) = \int_0^{+\infty} x^{r-1} e^{-x} dx$$

Γ -函数的定义域: $(0, +\infty)$.

Γ -函数的性质: $\Gamma(r+1) = r\Gamma(r)$.

$$\Gamma(1)=1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}.$$

如果 n 为自然数, 则 $\Gamma(n) = (n-1)!$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} x^{r-1} e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

说明： 如果 $r = 1$ ，则由 $\Gamma(1) = 1$ ，得 这正是参数为 λ 的指数分布。

如果 $r = n$ ，由 $\Gamma(n) = (n-1)!$ 得

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^n}{(n-1)!} x^{n-1} e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

此分布为Erlang分布，是排队论中重要的分布。

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} x^{r-1} e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

说明：如果 $r = \frac{n}{2}$, $\lambda = \frac{1}{2}$, 其中 n 为自然数, 则有

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

我们称此分布为自由度为 n 的 χ^2 -分布, 记作 $\chi^2(n)$.
它是数理统计学中重要的分布之一.



作业：25,27,31,32,35,36,,40,42,46

谢 观 看 谢